Karte 1 · 0:00–0:20

Frontfolie

- Warten, bis es ruhig ist. Klick: Video läuft (11 s, ohne Ton)
- Frage: «Wer kennt Nikola Tesla? Hand hoch.» – «Und wer kennt George Westinghouse?»
- «New York 1889: Elektrisches Licht erobert die Stadt. Aber mit welchem Strom?»

→ *Klick: Titelfolie*

Karte 2 · 0:20–0:30

Titel

- «Mein Thema: der Stromkrieg, Edison gegen Tesla.»
- Animation abwarten: Edison links, Tesla rechts, dann W
- «W steht für Westinghouse, den Mann mit dem Geld.»

→ *«Der Streit ging bis zum Äussersten.»*

Karte 3 · 0:30–0:55

Auburn 1890

- 6. August 1890, Auburn, Staat New York
- William Kemmler: erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl [8]
- Generator von Westinghouse; Harold P. Brown hatte ihn gegen dessen Willen beschafft [5]
- Botschaft dahinter: «Wechselstrom tötet»

→ *«Daraus ergibt sich meine Leitfrage.»*

Karte 4 · 0:55–1:20

Leitfrage und These

- Leitfrage vorlesen (der einzige Satz zum Ablesen)
- Klick: These
- In eigenen Worten: Edison war berühmter, Tesla hatte die Technik für weite Strecken; gewonnen hat das System mit dem Geld dahinter

→ *«Wer waren die beiden?»*

Karte 5 · 1:20–2:00

Zwei Erfinder und ihre Geldgeber

– Edison: Erfinder und Unternehmer, Glühlampe, Gleichstromnetz [10]
– Tesla: aus Smiljan (heute Kroatien), 1884 zu Edison; nach sechs Monaten getrennt: andere Charaktere, Streit um Wechselstrom [3]
– Tesla 1931 über Edison: zu viel Probieren, zu wenig Theorie [4]
– Geld: Morgan hinter Edison; Westinghouse kauft 1888 Teslas Patente [3], [10]

→ *«Was konnten die beiden Systeme?»*

Karte 6 · 2:00–2:45

Zwei Systeme

– Gleichstrom: niedrige Spannung, Akkus, erprobte Motoren; aber nur ein Quartier weit [2]
– Wechselstrom: Transformator, hohe Spannung, weite Strecken [10]
– Schwächen: Hochspannung ist gefährlich; Teslas Motor gibt es erst ab 1888 [3], [8]
– Merksatz: 10-fache Spannung, 1/100 des Verlusts

→ *«Beide Seiten hatten gute Argumente.»*

Karte 7 · 2:45–3:20

Sicherheit gegen Kosten

– Edison 1889: nichts rechtfertige Hochspannung und Wechselstrom [9]
– Anlass: Oktober 1889 stirbt der Arbeiter John Feeks in den Leitungen über Manhattan [8]
– Klick: Westinghouse und Tesla: billiger Strom über weite Strecken, auch aus Wasserkraft [3]
– Fair bleiben: Edisons Sorge war echt, und sie passte zu seinem Geschäft

→ *«Wie lief der Streit ab?»*

Karte 8 · 3:20–4:10

1882–1890

– 1882 Pearl Street: 85 Kunden, 400 Lampen [2]
– 1884 Tesla bei Edison, nach sechs Monaten getrennt [3]
– 1888 Westinghouse kauft Teslas Patente [3]; Brown tötet öffentlich Hunde [5]
– 1890 elektrischer Stuhl [8]

→ *«Entschieden hat die Kampagne aber nichts.»*

Karte 9 · 4:10–5:00

1891–1896

- 1891 Westinghouse in Geldnot; Tesla verzichtet auf Lizenzgebühren [11]
- 1892 Edisons Firma und Thomson-Houston werden General Electric, mit Morgan [10]
- 1893 Weltausstellung Chicago mit Teslas System [3]
- 1896 Niagara–Buffalo, rund 40 km [10]

→ *«Warum also Teslas System?»*

Karte 10 · 5:00–5:40

Warum Teslas System gewann

- Kosten: wenige grosse Kraftwerke statt vieler kleiner [10]
- Kapital: Westinghouse; 1892 setzt auch GE auf Wechselstrom [3], [10]
- Kampagne verpufft: ignorieren, bestreiten, mit Technik widerlegen [13]

→ *«Typisch amerikanisch? Ein Blick nach Europa.»*

Karte 11 · 5:40–6:20

USA und Europa

- USA: Gilded Age, kaum Regeln, Bankiers wie Morgan, Patentprozesse [10]
- Europa: Transformator von Gaulard und Gibbs; Drehfeld zeitgleich bei Ferraris in Turin [10], [11]
- Schweiz: 1891 MFO Oerlikon und AEG, Drehstrom von Lauffen nach Frankfurt, 175 km [14]
- Bis heute: USA 120 V / 60 Hz, Schweiz 230 V / 50 Hz [15]

→ *«Und was bedeutete das für die USA?»*

Karte 12 · 6:20–7:00

Die USA überholen Grossbritannien

- 1880: Grossbritannien 22,9 %, USA 14,7 % [17]
- 1913: USA 32 %, mehr als Grossbritannien und Deutschland zusammen
- Fabriken: Elektromotoren 5 % (1899), 78 % (1929) [18]
- Vorsicht: Zusammenhang, kein Beweis; auch Stahl, Bahn, Binnenmarkt

→ *«Edisons erster Rivale war übrigens nicht Tesla.»*

Karte 13 · 7:00–7:25

Vor Tesla: Edison gegen Brush

- Bild von 1880: Edison in New Jersey, Charles Brush (Bogenlampe) in New York [6]
- Rivalen um das Licht in New York, Jahre vor Tesla [7]
- Klick: 1889 kauft Thomson-Houston Brushs Firma, 1892 sind beide in GE [12]
- Klick: Erzählt wird ein Duell, entschieden haben Firmen; heute dasselbe mit Tesla

→ *«So entstehen Mythen.»*

Karte 14 · 7:25–8:10

Drei Mythen

- Elefant: Tierversuche machte Brown; Topsy starb 1903, ohne Edison [5], [20]
- 50’000 Dollar: Tesla selbst (1919) nennt «den Manager» [21]
- Tesla allein: Transformator aus Europa, Ferraris zeitgleich [10], [11]

→ *«Was bleibt bis heute?»*

Karte 15 · 8:10–9:00

Und heute?

- Wechselstrom aus jeder Steckdose [15]
- Gleichstrom kehrt zurück: Akkus, E-Autos, HGÜ; SuedLink ab 2028 [22], [23]
- Tesla: Einheit, Autohersteller, Ladestecker-Norm [3], [24]
- Pointe: Edisons Gleichstrom floss in Manhattan bis 2007 (Con Edison) [25]

→ *«Zurück zur Leitfrage.»*

Karte 16 · 9:00–10:00

Fazit

- Teslas System gewann: billiger über weite Strecken
- Edisons Sorge war echt; entschieden haben Kosten und Kapital
- USA: billiger Strom und Grosskonzerne, Aufstieg zur Industriemacht
- Schlusssatz: «Edison hatte den Namen, Tesla die Technik. Gewonnen hat das System mit dem Geld dahinter.»

→ *«Danke – Fragen?»*

Karte 17 · ab 10:00

Danke

- Fragen sammeln; Quellen und Bildnachweis nur zeigen, wenn jemand fragt
- Weisst du etwas nicht: «Gute Frage, das habe ich nicht untersucht.»

Karte 18 · nach Absprache

Diskussion

- Nur, wenn Zeit bleibt; Dauer vorher mit dem Dozenten klären
- Pro Frage zwei, drei Stimmen sammeln, dann die Antworten per Klick zeigen

Karte 19 · Diskussion

Frage 1: Angst als Werbung

- Beispiele sammeln: Werbung gegen die Konkurrenz, Wahlkampf
- Angst wirkt kurz; Nutzen und Kosten entscheiden [13]

Karte 20 · Diskussion

Frage 2: Tesla als Kultfigur

- Armes Genie gegen reichen Unternehmer: die Geschichte bleibt hängen
- Filme, Internet, Autohersteller machen den Namen bekannt [3]
- Quellen sind nüchterner, z. B. bei den 50’000 Dollar [21]

Frage 3: Standardkriege heute

– VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD, Ladestecker [24]

– Oft gewinnt, wer Partner, tiefe Kosten und Kapital hat; Standards bleiben lange [16]

Aussprache

Thomas Alva Edison	TOM-mes ÄL-we ÄD-di-ssn
Nikola Tesla	NI-ko-la TES-la (serbisch, Betonung vorne)
George Westinghouse	DSCHORDSCH WES-ting-haus
J. P. Morgan	DSCHEI-PII MOR-gn
Harold P. Brown	HÄ-rold PII BRAUN
William Kemmler	WIL-jem KEM-ler
Auburn	OO-börn
Pearl Street	PÖRL STRIIT
Manhattan	män-HÄT-tn
Thomson-Houston	TOM-ssn HJUU-sstn

Aussprache

General Electric	DSCHE-ne-rel i-LEK-trik
Westinghouse Electric	WES-ting-haus i-LEK-trik
Chicago	schi-KAA-go
Niagara Falls	nai-ÄG-re FOOLS
Buffalo	BAF-fe-lo
Currier & Ives	KÖ-ri-er änd AIWS
Charles Brush	TSCHAARLS BRASCH
Harper's Weekly	HAAR-pers WII-kli
Gilded Age	GIL-did EIDSCH
Robber Barons	ROB-ber BÄ-rens

Aussprache

War of the Currents	WOOR ow dhe KA-rents
Alternating Current	OL-ter-nei-ting KA-rent
Direct Current	dai-REKT KA-rent
Con Edison	KON ÄD-di-ssn
Topsy	TOP-si
Gaulard (franz.) und Gibbs	go-LAAR und GIBS
Galileo Ferraris (ital.)	ga-li-LÄ-o fer-RAA-ris
Smiljan (kroat.)	SMI-ljan
Schenectady (falls erwähnt)	ske-NEK-te-di

th wie ein gelispeltes s (Zunge an die Zähne): «the», «Thomson»
w mit runden Lippen wie ein kurzes u: «Westinghouse», «War»
Namen in einem deutschen Vortrag ruhig deutsch betonen; wichtig ist, dass sie sicher klingen